Лекция: DNS и HTTP/HTTPS

Подтемы: Архитектура DNS, Протоколы HTTP и HTTPS, Безопасность и шифрование

---

1. Введение

DNS (Domain Name System) и HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol/Secure) — ключевые компоненты современного интернета.

- **DNS** преобразует доменные имена в IP-адреса.
- **HTTP/HTTPS** обеспечивают передачу данных между клиентом (браузером) и сервером.

---

2. DNS (Domain Name System)

2.1. Основная задача

DNS работает как «телефонная книга интернета», переводя удобные для человека домены (например, `google.com`) в IP-адреса (например, `142.250.185.206`).

2.2. Иерархия DNS

1. **Корневые серверы** (13 групп серверов, управляемых ICANN).
2. **Серверы доменов верхнего уровня (TLD)**:
   - Общие: `.com`, `.org`, `.net`.
   - Национальные: `.ru`, `.de`, `.uk`.
3. **Авторитативные серверы** домена: хранят записи конкретного домена (например, `example.com`).

2.3. Типы DNS-записей

- **A**: IPv4-адрес.
- **AAAA**: IPv6-адрес.
- **CNAME**: Псевдоним (например, `www.example.com → example.com`).
- **MX**: Серверы электронной почты.
- **NS**: Серверы домена.
- **TXT**: Произвольные текстовые данные (часто для проверок).

2.4. Как работает DNS-запрос

1. **Рекурсивный запрос**:
   - Пользователь → Локальный DNS-резолвер → Корневой сервер → TLD-сервер → Авторитативный сервер.
2. **Кэширование**: Результаты сохраняются для ускорения последующих запросов (TTL определяет время хранения).

Пример:
При вводе `youtube.com` в браузере:

1. Браузер проверяет локальный кэш.
2. Если записи нет, запрос отправляется DNS-резолверу провайдера.
3. Резолвер последовательно запрашивает корневые серверы, TLD-сервер `.com`, авторитативные серверы `youtube.com`.

---

3. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

3.1. Основные характеристики

- **Протокол прикладного уровня** (работает поверх TCP).
- **Статус-коды ответов**:
  - `2xx` — успех (например, `200 OK`).
  - `3xx` — перенаправление (например, `301 Moved Permanently`).
  - `4xx` — ошибка клиента (например, `404 Not Found`).
  - `5xx` — ошибка сервера (например, `500 Internal Server Error`).

3.2. Структура запроса и ответа

- **HTTP-запрос**:

  http

  Copy

  ```
  GET /index.html HTTP/1.1
  Host: example.com
  User-Agent: Mozilla/5.0
  ```

- **HTTP-ответ**:

  http

  Copy

  ```
  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html
  Content-Length: 1234

  <html>...</html>
  ```

3.3. Недостатки HTTP

- Данные передаются в открытом виде (риск перехвата).
- Нет проверки подлинности сервера.

---

4. HTTPS (HTTP Secure)

4.1. Основные отличия от HTTP

- **Шифрование**: Данные защищены с помощью SSL/TLS.
- **Аутентификация**: Сервер подтверждает свою подлинность через сертификат.
- **Целостность данных**: Гарантия, что данные не были изменены.

4.2. SSL/TLS-рукопожатие

1. Клиент запрашивает безопасное соединение.
2. Сервер отправляет SSL-сертификат (содержит публичный ключ).
3. Клиент проверяет сертификат через центры сертификации (CA).
4. Создаётся общий секретный ключ для шифрования (алгоритм Диффи-Хеллмана).
5. Начинается защищённая передача данных.

4.3. Сертификаты

- Выдаются центрами сертификации (Let’s Encrypt, DigiCert).
- Содержат:
  - Доменное имя.
  - Публичный ключ.
  - Цифровую подпись CA.

Пример использования:
При переходе на `https://bank.com` браузер проверяет:

- Совпадает ли домен в сертификате.
- Не отозван ли сертификат.
- Доверяет ли CA, выпустивший сертификат.

---

5. Сравнение HTTP и HTTPS

Параметр	HTTP	HTTPS
Порт	80	443
Шифрование	Нет	TLS/SSL
Скорость	Быстрее (нет накладных расходов)	Медленнее (из-за рукопожатия)
Безопасность	Уязвим к MITM-атакам	Защищённый обмен данными

Почему HTTPS обязателен сегодня?

- Требование поисковых систем (Google ранжирует HTTPS-сайты выше).
- Браузеры помечают HTTP-сайты как «Небезопасные».
- GDPR и другие стандарты защиты данных.

---

6. Интеграция DNS с HTTP/HTTPS

- **DNS-запрос** происходит до установки HTTP/HTTPS-соединения (чтобы получить IP-адрес сервера).
- **CNAME-записи** часто используются для перенаправления на CDN (например, Cloudflare).
- **HTTPS и SNI (Server Name Indication)**: Позволяет размещать несколько сайтов на одном IP-адресе, указывая домен в TLS-рукопожатии.

---

7. итог

- **DNS** — система разрешения доменных имён, критичная для работы интернета.
- **HTTP** — протокол передачи данных без шифрования.
- **HTTPS** — защищённая версия HTTP, обязательная для современных сайтов.

Вопросы для самопроверки

1. Почему DNS использует UDP, а не TCP?
2. Что произойдёт, если SSL-сертификат сайта недействителен?
3. Как CNAME-запись влияет на работу DNS?
4. Зачем в TLS-рукопожатии нужен алгоритм Диффи-Хеллмана?

Практика:

- Получение бесплатного SSL-сертификата через Let’s Encrypt.